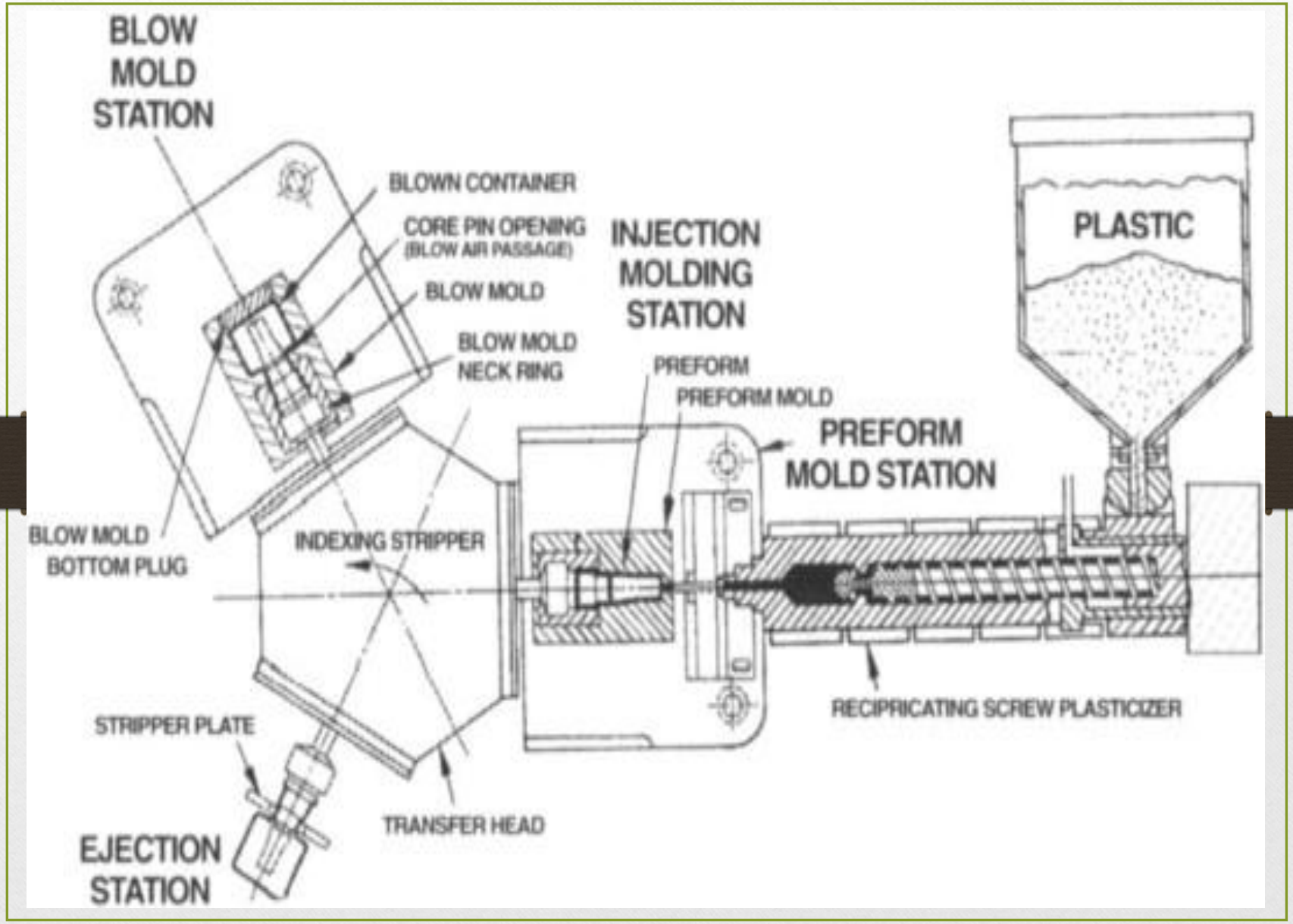
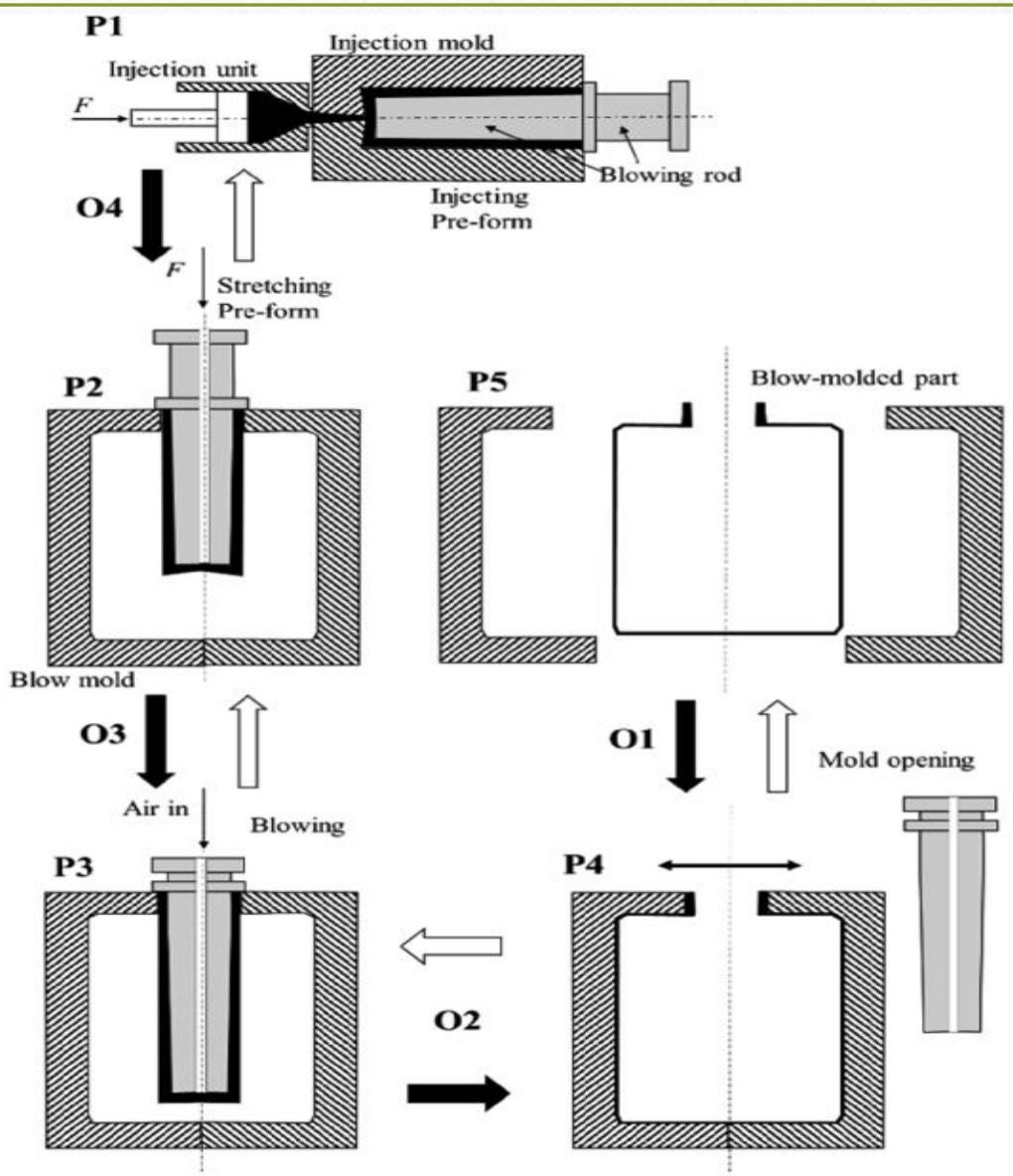
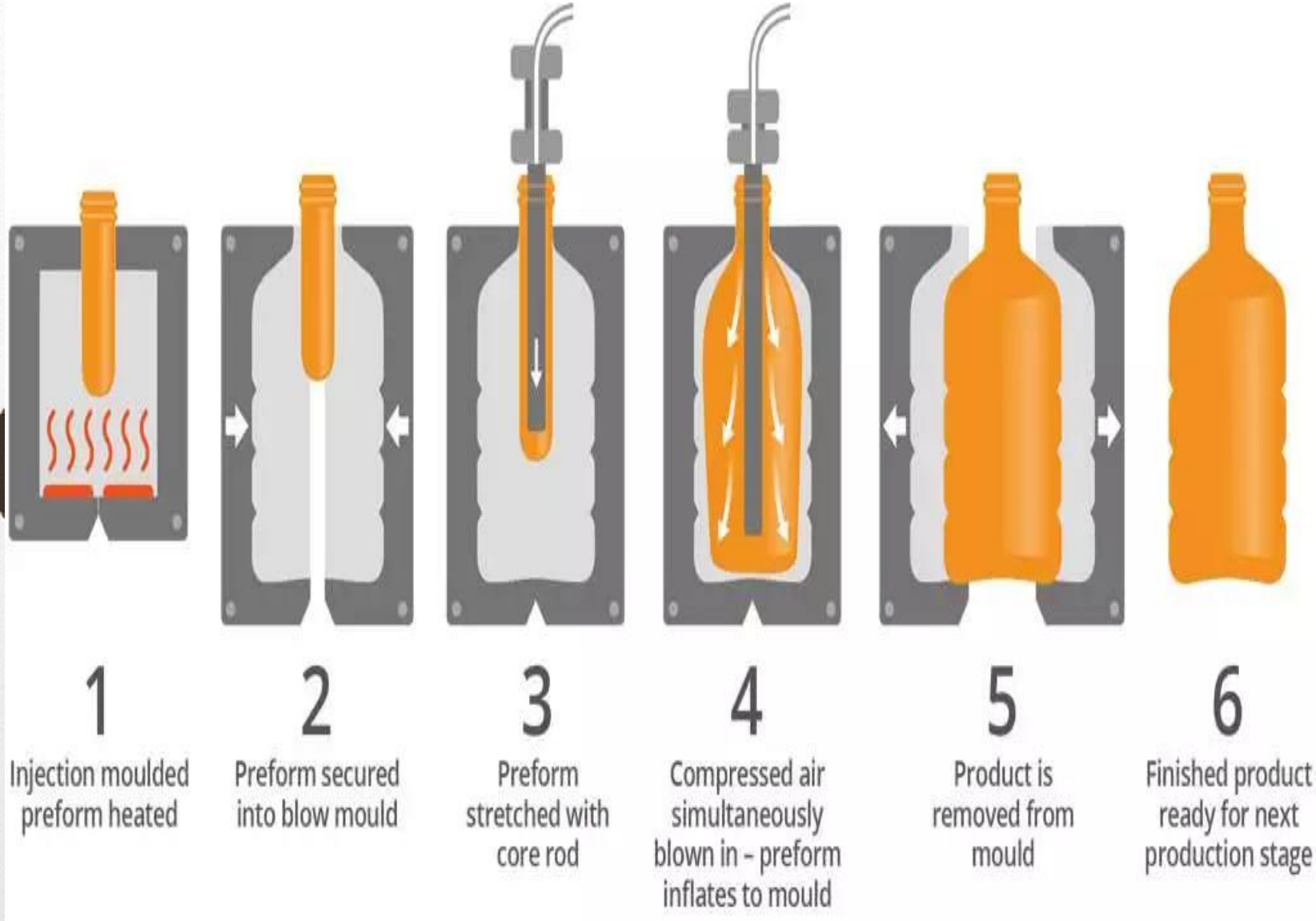
Injection Blow Moulding (IBM)

Practical Notes (English & Hindi)


BLOW MOLD STATION
BLOWN CONTAINER
CORE PIN OPENING (BLOW AIR PASSAGE)
BLOW MOLD
BLOW MOLD NECK RING
INJECTION MOLDING STATION
PLASTIC
PREFORM
PREFORM MOLD
PREFORM MOLD STATION
BLOW MOLD BOTTOM PLUG
INDEXING STRIPPER
RECIPRICATING SCREW PLASTICIZER
STRIPPER PLATE
TRANSFER HEAD
EJECTION STATION


P1
Injection mold
Injection unit
F
Blowing rod
Injecting
Pre-form
O4
F
Stretching
Pre-form
P2
P5
Blow-molded part
Blow mold
O3
O1
Mold opening
Air in
Blowing
P3
P4
O2


1
Injection moulded preform heated
2
Preform secured into blow mould
3
Preform stretched with core rod
4
Compressed air simultaneously blown in – preform inflates to mould
5
Product is removed from mould
6
Finished product ready for next production stage

Objective / उद्देश्य

- English:
- • To study the Injection Blow Moulding process.
- • To manufacture a hollow plastic product using IBM machine.

- Hindi:
- • Injection Blow Moulding प्रक्रिया का अध्ययन करना।
- • IBM मशीन द्वारा खोखले प्लास्टिक उत्पाद का निर्माण करना।

Principle / सिद्धांत

- English:
- Injection Blow Moulding works on the principle of injection moulding followed by blow moulding, where molten plastic is injected to form a parison and then expanded using compressed air.

- Hindi:
- Injection Blow Moulding प्रक्रिया injection moulding एवं blow moulding के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें पिघले प्लास्टिक से parison बनाकर compressed air से फुलाया जाता है।

Main Parts & Functions / मुख्य भाग व कार्य

- English:
- • Hopper – Feeds raw material
- • Barrel & Screw – Melts and conveys plastic
- • Injection Mould – Forms parison
- • Blow Mould – Gives final shape
- • Air System – Supplies compressed air

- Hindi:
- • हॉपर – कच्चा माल डालने हेतु
- • बैरल व स्क्रू – प्लास्टिक को पिघलाने हेतु
- • इंजेक्शन मोल्ड – पेरिसन बनाने हेतु
- • ब्लो मोल्ड – अंतिम आकार देने हेतु
- • एयर सिस्टम – संपीड़ित हवा देने हेतु

Procedure / प्रक्रिया

- English:
- 1. Plastic granules are fed through hopper.
- 2. Molten plastic is injected to form parison.
- 3. Parison is transferred to blow mould.
- 4. Compressed air is applied.
- 5. Product is cooled and ejected.

- Hindi:
- 1. हॉपर द्वारा प्लास्टिक डाला जाता है।
- 2. पिघला प्लास्टिक पेरिसन बनाता है।
- 3. पेरिसन को ब्लो मोल्ड में ले जाया जाता है।
- 4. संपीड़ित हवा दी जाती है।
- 5. उत्पाद को ठंडा कर बाहर निकाला जाता है।

Observation Table / अवलोकन तालिका

- Parameter Observation
- ----------
- Material Used : _____
- Barrel Temp. : _____
- Air Pressure : _____
- Cycle Time : _____
- Product Quality : _____

- नोट: प्रयोग के दौरान प्राप्त मान दर्ज करें।

Result / परिणाम

- English:
- A defect-free hollow plastic product was successfully manufactured using IBM process.

- Hindi:
- Injection Blow Moulding प्रक्रिया द्वारा बिना दोष का खोखला प्लास्टिक उत्पाद सफलतापूर्वक बनाया गया।

Viva / Practical Questions

- 1. What is Injection Blow Moulding?
- 2. Define parison.
- 3. Name materials used in IBM.
- 4. State advantages of IBM.